Aprendizagem Automática

FICHA N. 1 ENUNCIADO

Nome: Fábio Luís Lemos Pestana
Número: A50756

1. No ficheiro `A50756_Q001_data.p`, encontram-se um conjunto de dados bi-dimensionais divididos em 5 classes (índices de `0` a `4`). Há duas variáveis num dicionário: a chave `trueClass` contém os índices das classes dos dados, enquanto a chave `dados` contém os dados bidimensionais. Verificam-se as seguintes condições no conjunto de dados disponibilizado:

   (a) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.
      i. A média da classe `0` é: $\begin{bmatrix} 6.69 \\ -0.48 \end{bmatrix}$.
      ii. A média da classe `1` é: $\begin{bmatrix} -4.01 \\ 1.67 \end{bmatrix}$.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.
      i. A distância de Manhattan entre os vetores de média das classes `2` e `3` é: 7.74.
      ii. A distância de cosseno entre os vetores de média das classes `0` e `1` é: 1.95.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (c) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.
      i. A probabilidade aprior da classe `0` é: 0.22.
      ii. A matriz de covariância da classe `2` é: $\begin{bmatrix} 1.91 & -0.08 \\ -0.08 & 2.12 \end{bmatrix}$.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (d) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.
      i. A média dos dados é: $\begin{bmatrix} 0.71 \\ -0.89 \end{bmatrix}$.
      ii. A matriz de covariância dos dados é: $\begin{bmatrix} 5.68 & -0.41 \\ -0.41 & 5.02 \end{bmatrix}$.
      iii. Todas as respostas anteriores.
      iv. Nenhuma das respostas anteriores.

2. Considere o conjunto de 6 vetores bi-dimensionais, divididos em duas classes $\Omega = \{\varpi_0, \varpi_1\}$, representados na matriz $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -4 & -5 & -4 & 5 & 3 & 3 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ (os 3 primeiros vetores do conjunto pertencem à classe ϖ_0).

(a) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

i. O produto interno entre as médias das duas classes é: -6.44.

ii. A norma da média da classe ϖ_0 é: 4.38.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.

(b) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

i. Considere a matriz $\mathbf{X}_0$ de 2×3, composta pelos vetores da classe ϖ_0. O resultado do produto matricial $\mathbf{X}_0\mathbf{X}_0^\top$ é $\begin{bmatrix} 74.64 & -2.51 \\ -2.51 & 7.86 \end{bmatrix}$.

ii. A matriz de covariância da classe ϖ_0 é: $\begin{bmatrix} 0.33 & 0.67 \\ 0.67 & 2.33 \end{bmatrix}$.

iii. Todas as respostas anteriores.

iv. Nenhuma das respostas anteriores.